

PolyXRD GetCIF 使用手册

CIF 检索与获取小工具：五个数据源 · 双击即用

版本 v1.0.0 | 2026 年 10 月

本手册基于 v1.0.0
中文界面撰写，截图取自软件实际运行画面（真实联网检索结果）；界面同时支持简体中文 / English / 日本語（菜单即时切换）。

目录

第 1 章 软件概述

第 2 章 两个版本：标准版与 Plus 版

第 3 章 安装与启动

第 4 章 主界面导览

第 5 章 五个数据源详解

第 6 章 检索条件与操作流程

第 7 章 候选预览窗：结构信息 / CIF 全文 / 3D 展示

第 8 章 下载与另存

第 9 章 设置存储与文件位置

第 10 章 多语言界面

第 11 章 基本原理与家族配合

第 12 章 常见问题（FAQ）

第 1 章 软件概述

1.1 GetCIF 是什么

PolyXRD GetCIF 是 PolyXRD 家族的成员之一，是一款CIF 检索与获取小工具：输入化学式 / 元素 / 名称 / 空间群等条件，从多个晶体学数据库（COD、AMCSD、Materials Project、Atomly 等）检索候选结构，双击即可预览结构信息与 CIF 全文，一键下载到本地。单文件 exe，双击即用，无需安装。

它解决的就是一个朴素的问题：「给我一份某某相的 CIF」。检索到的 CIF 可以直接导入 PolyXRD 主程序做物相精修的初始模型，也可以交给 VESTA、GSAS-II 等软件使用。

1.2 核心能力一览

模块	能力
多数据源	COD（联网，默认开启）/ COD 本地库 / AMCSD（联网）/ Materials Project（需 API Key） / Atomly（需 Token），五源可任意组合
检索条件	化学式、元素、名称/关键词、空间群、晶系（本地库）、晶胞参数 a/b/c/α/β/γ
候选预览	双击结果行弹出预览窗：结构信息、CIF 全文、3D 结构展示（Plus 版）、下载/另存
三语界面	简体中文 / English / 日本語，菜单即时切换
家族主题	与 PolyXRD 一致的 logo、启动画面、深海军蓝 + 青色配色

与 CifCalc 的关系：CifCalc 是「检索 + 生成 + 微调 + 校验」的全链路工具；GetCIF 则是纯粹的「检索 + 下载」轻量小工具——只要一份 CIF 时用它最快。

第 2 章 两个版本：标准版与 Plus 版

GetCIF 提供两个发行版本，检索能力完全一致，差异仅在 3D 预览：

版本	文件	体积	差异
标准版	PolyXRD-GetCIF.exe	约 106 MB	检索 / 预览 / 下载全功能；不含 3D 预览（matplotlib/numpy 已裁剪 + Qt 未用模块精简）
Plus 版	PolyXRD-GetCIF-Plus.exe	约 269 MB	含应用内 3D 结构展示（按对称操作展开渲染）+ 完整 Qt，为后续功能扩展预留

标准版预览窗在 3D 位置会提示升级 Plus。没有 3D 需求就用标准版——更小、更快；需要应用内直接看结构再选 Plus 版。

第 3 章 安装与启动

1. 从 GitHub Releases 下载标准版或 Plus 版单文件 exe（附校验文件）。
2. 双击运行即可，无需安装；启动时显示家族主题 splash 画面。
3. 配置与下载文件存放于用户配置目录（见第 9 章）。

> 注意： SmartScreen 首次运行可能提示未知发布者，点「仍要运行」即可。

第 4 章 主界面导览

主界面为经典左右布局：左侧是检索条件区（数据源开关、化学式 / 元素 / 名称 / 空间群 / 晶胞参数输入框与「检索」按钮），右侧是结果列表（来源、化学式、空间群、晶胞参数等列）。

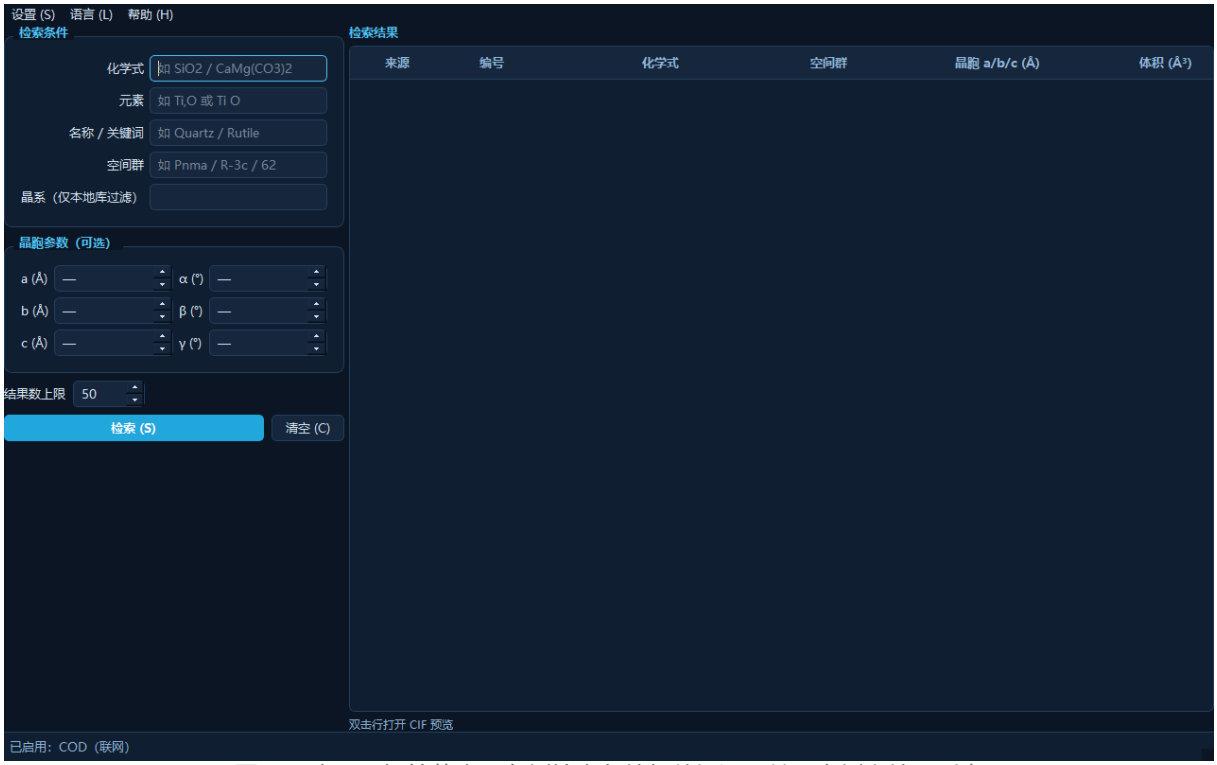


图 4-1 主界面初始状态：左侧检索条件与数据源开关，右侧空结果列表

第 5 章 五个数据源详解

数据源	说明	默认状态
COD（联网）	Crystallography Open Database，全球最大开放晶体学数据库，无需凭证	□ 开启
COD 本地库	SQLite 检索索引（cod_index.sqlite），兼容 PolyXRD 全库索引，离线可用	配置后开启
AMCSD（联网）	rruff.geo.arizona.edu（美国矿物晶体结构数据库），无需凭证；部分网络环境不可达	手动开启
Materials Project	materialsproject.org，需免费注册获取 API Key	配置后开启
Atomly	atomly.net，需登录后从浏览器 localStorage 取 userToken	配置后开启

推荐组合：日常检索只开 COD（实测稳定、免凭证、命中快）；矿物类工作可加开 AMCSD；需要高通量批量筛选时用本地库（完全离线，速度最快）。

注意：扩展源受外部网络与凭证门控——AMCSD 主机在某些网络不可达（会等满超时）；MP / Atomly 的凭证填错时该源报失败但不影响其他源继续检索。

第 6 章 检索条件与操作流程

6.1 填写检索条件

检索条件可任意组合：化学式（如 SiO2）、元素（如 Ti,O）、名称/关键词（如 quartz）、空间群（如 Pnma）；使用本地库时还可按晶系与晶胞参数 a/b/c/α/β/γ 过滤。

6.2 检索与结果

点「检索」后程序并行查询所有已启用的数据源，结果聚合到右侧列表（来源列标明每条候选出自哪个库）。典型流程：填条件 → 检索 → 浏览结果 → 双击预览 → 下载。

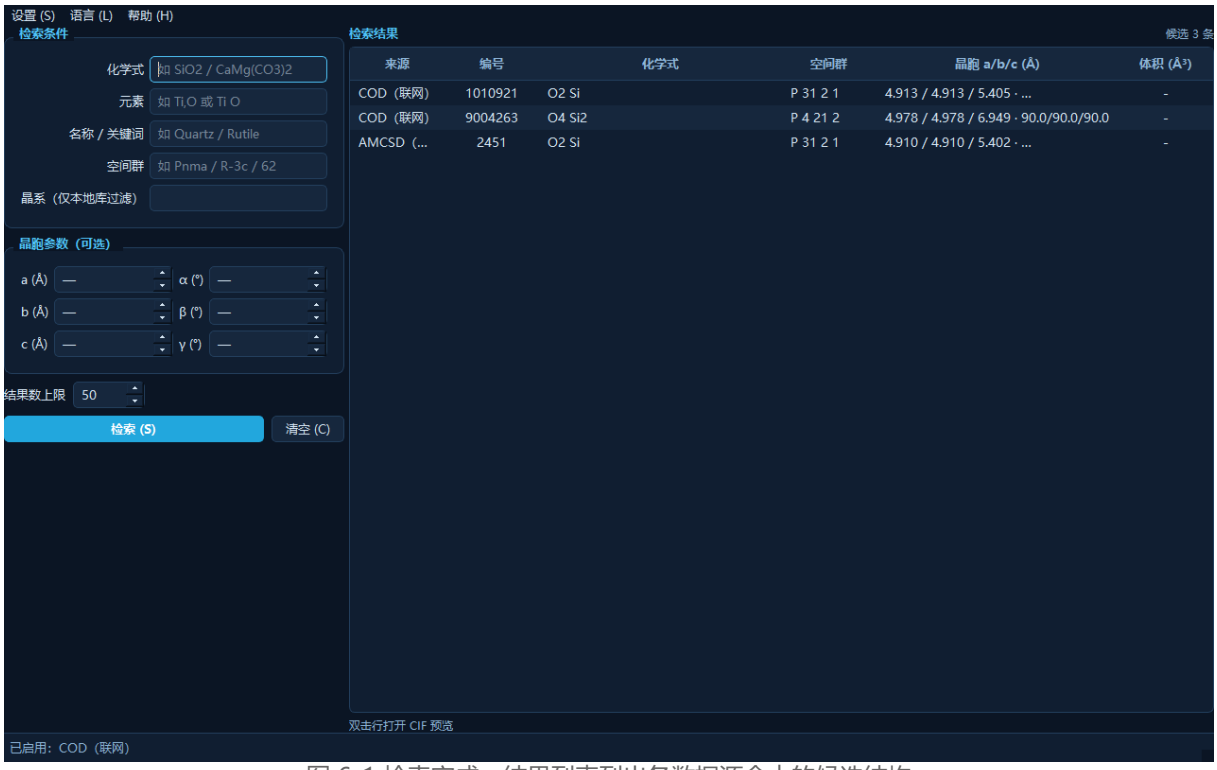


图 6-1 检索完成：结果列表列出各数据源命中的候选结构

第 7 章 候选预览窗：结构信息 / CIF 全文 / 3D 展示

双击结果行弹出预览窗，包含：

区域	内容
结构信息	化学式、空间群、晶胞参数、来源库编号等元数据
CIF 全文	完整 CIF 文本（等宽字体），可直接阅读或复制
3D 结构展示	按对称操作展开的球棍模型（仅 Plus 版；标准版此区域提示升级 Plus）
操作按钮	下载 / 另存

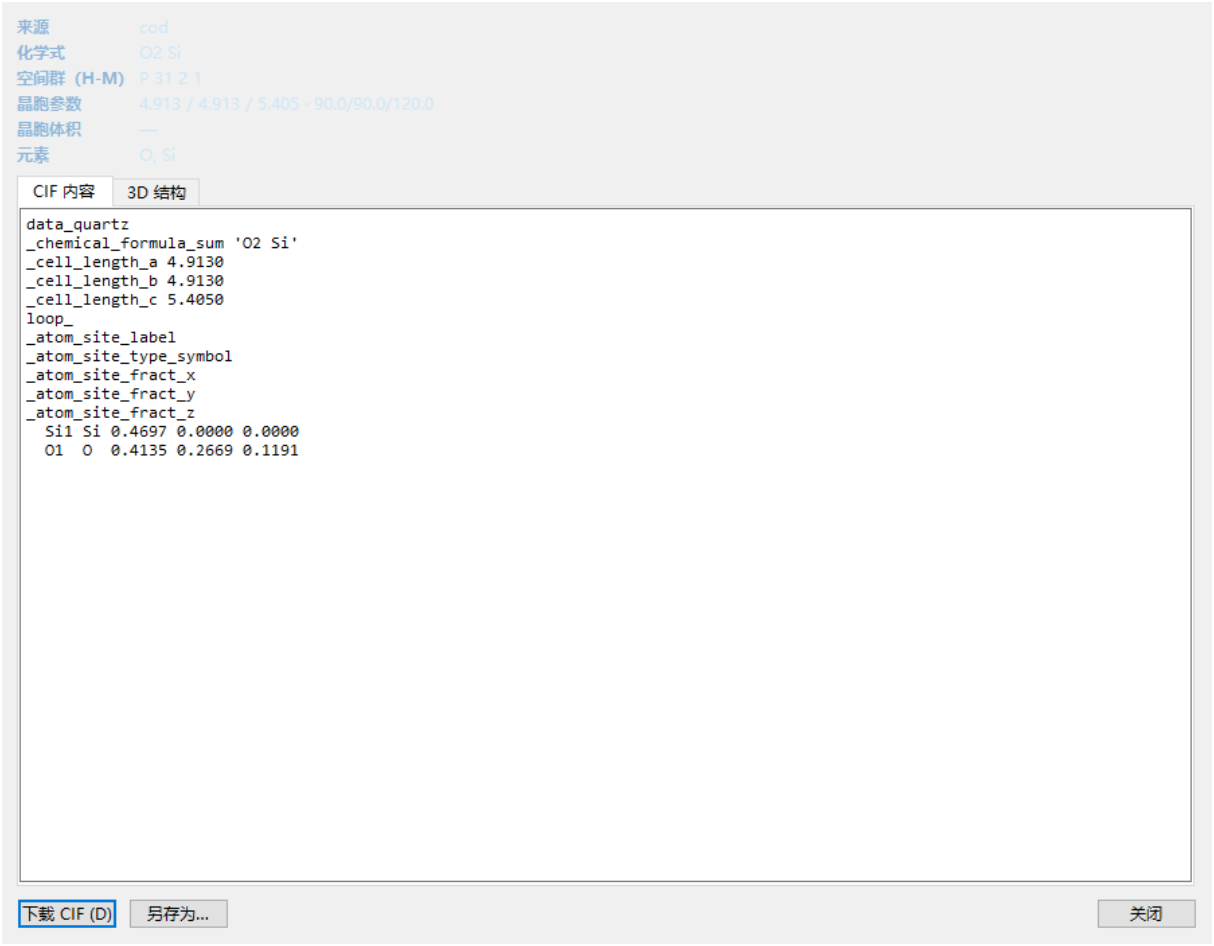


图 7-1 候选预览窗：结构信息、CIF 全文与 3D 结构展示（Plus 版）

第 8 章 下载与另存

预览窗内点「下载」即可把该候选的 CIF 保存到默认下载目录（见第 9 章）；点「另存」可自选位置与文件名。文件名通常包含来源库编号（如 cod_1010921.cif），便于追溯。

> 下载后的 CIF 可直接拖进 PolyXRD 主程序作精修初始模型，或用 VESTA 打开查看。

第 9 章 设置存储与文件位置

内容	位置
配置文件（数据源开关、凭证、索引路径、语言）	%APPDATA%\PolyXRD\GetCIF\settings.toml
CIF 下载默认目录	%APPDATA%\PolyXRD\GetCIF\downloads

注意：settings.toml 中保存有 MP API Key / Atomly Token 等凭证，请勿把该文件分享或提交到版本库。

第 10 章 多语言界面

菜单提供简体中文 / English / 日本語
三种界面语言，即时切换生效；语言选择持久化，下次启动自动沿用。

第 11 章 基本原理与家族配合

11.1 多源检索原理

每个数据源对应一个独立的检索适配器：联网源（COD / AMCSD / MP / Atomly）走各自的HTTP 接口，本地库走 SQLite
索引查询。适配器并行执行、聚合去重后统一呈现在结果列表。单个源失败（网络不可达 / 凭证无效 / 超时）不影响其他源——失败源在结果中缺席，其余源的命中正常返回。本地库与 PolyXRD 主程序的全库索引（cod_index.sqlite）完全兼容，一份索引两处共用。

11.2 与家族工具的配合

工具	配合方式
PolyXRD 主程序	GetCIF 下载的 CIF 直接作精修初始结构模型
PolyXRD-CifCalc	需要生成 / 微调 / 校验 CIF 时切换到 CifCalc（五源能力同源）
PolyXRD-SynthPattern	用 GetCIF 获取的 CIF 合成模拟谱图
VESTA / GSAS-II	下载的 CIF 直接打开 / 作精修输入

第 12 章 常见问题（FAQ）

Q1：标准版和 Plus 版该选哪个?

只要 CIF 文件选标准版（更小更快）；想在软件里直接看 3D 结构选 Plus 版。两版检索能力完全一致。

Q2：检索很慢或超时?

① 检查网络与代理；② 若勾选了 AMCSD，该主机在部分网络不可达且会等满超时——可先关掉 AMCSD 只用 COD；③ 高频检索建议配置 COD 本地库（完全离线）。

Q3：Materials Project / Atomly 怎么开?

MP：materialsproject.org 免费注册后获取 API Key；Atomly：atomly.net
登录后从浏览器开发者工具的 localStorage 里取 userToken。填入配置后该源自动启用。

Q4：本地库索引文件从哪来?

使用 PolyXRD 主程序建立的 COD 全库索引 cod_index.sqlite（兼容共用），把路径配置到 GetCIF 即可离线检索。

Q5：下载的文件在哪?

默认在 %APPDATA%\PolyXRD\GetCIF\downloads；预览窗「另存」可自选位置。

Q6：双击预览没反应 / 3D 区域是提示文字?

标准版不含 3D 预览，该区域显示升级提示——属正常行为；需要 3D 请换 Plus 版。

Q7：检索结果为空?

① 条件组合过窄（同时限定空间群 + 晶胞）；② 化学式写法影响解析；③ 检查是否只开了一个失败的数据源（换 COD 再试）。

联系与许可

PolyXRD GetCIF 采用学术 / 商业双许可：学术研究与教学可免费使用（保留版权与许可声明）；商业用途需在使用前联系版权持有人取得书面商业授权。完整条款见随附 LICENSE（英文）/ LICENSE-CN（中文）。
版权所有 (c) 2026 PolyXRD Team · 联系邮箱：sshztx@outlook.com

— 手册结束 · PolyXRD GetCIF v1.0.0 —